2026春微积分题目解析

deepseek答案，ID整理

一、单选题解析

1. 求 $(1,1,0)$ 处 z''_{xy}

设 $F(x,y,z)=z+\mathrm{e}^z-xy=0$。
对 x 求偏导：

$$F_x+F_z z_x=0\Rightarrow(1+\mathrm{e}^z)z_x-y=0\Rightarrow z_x=\frac{y}{1+\mathrm{e}^z}.$$

对 y 求偏导：

$$z_y=\frac{x}{1+\mathrm{e}^z}.$$

再对 z_x 关于 y 求导：

$$z''_{xy}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{1+\mathrm{e}^z}\right)=\frac{1\cdot(1+\mathrm{e}^z)-y\cdot\mathrm{e}^z z_y}{(1+\mathrm{e}^z)^2}.$$

代入点 $(1,1,0)$，有 $z=0,\mathrm{e}^z=1,\ z_y=\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$。
于是

$$z''_{xy}=\frac{1\cdot2-1\cdot1\cdot\frac{1}{2}}{2^2}=\frac{2-\frac{1}{2}}{4}=\frac{\frac{3}{2}}{4}=\frac{3}{8}.$$

答案：B

---

2. 方向导数

曲线 C 在 $z=1$ 平面上，$|x|+|y|=2$。点 $(1,1,1)$ 处该曲线为直线段 $x+y=2$，切线方向向量取 $(1,-1)$（顺时针方向）。
函数 $u=xyz$ 的梯度为 (yz,xz,xy)，在 $(1,1,1)$ 处为 $(1,1,1)$。
方向导数 = 梯度在切线方向上的投影，但沿曲线切线方向，z 不变，只需考虑 x,y 分量：

$$\nabla u\cdot(1,-1)=1\cdot1+1\cdot(-1)=0.$$

答案：C

---

3. 第二类曲面积分

曲面 $\Sigma:4x^2+y^2+9z^2=1$ 为封闭椭球面，取外侧。
积分 $\iint_\Sigma y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$ 对应高斯公式中 $Q=y^2$，故

$$\iint_\Sigma y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=\iiint_V\frac{\partial Q}{\partial y}\,\mathrm{d}V=\iiint_V 2y\,\mathrm{d}V.$$

由于椭球关于 $y=0$ 对称，被积函数 $2y$ 为奇函数，积分为 0。

答案：B

---

4. 第一类曲面积分

平面 $x-y+z=1$，在第四卦限（$x>0, y<0, z>0$）。由 $z=1-x+y$，面积微元

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+(-1)^2+1^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

积分区域 $D: x>0,\ y<0,\ z=1-x+y>0\Rightarrow y>x-1$，即 $0<x<1,\ x-1<y<0$。
被积函数 $x+z=x+(1-x+y)=1+y$，故

$$\iint_{\Sigma}(x+z)\,\mathrm{d}S=\sqrt{3}\int_0^1\int_{x-1}^0(1+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$$

先算内层：

$$\int_{x-1}^0(1+y)\,\mathrm{d}y=\left[y+\frac{y^2}{2}\right]_{x-1}^0=-\left((x-1)+\frac{(x-1)^2}{2}\right)=\frac{1-x^2}{2}.$$

所以

$$\sqrt{3}\int_0^1\frac{1-x^2}{2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2}\left[x-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

答案：A

---

5. 级数收敛性

已知 $\sum(-1)^n a_n$ 条件收敛，则 $a_n\to 0$ 且 $\sum|a_n|$ 发散。

- A：$\sum(a_{n+1}-a_n)$ 为 telescoping 级数，部分和 $=a_{N+1}-a_1\to -a_1$，收敛。
- B、C、D 不一定（如取 $a_n=1/\ln n$ 可使 B 发散，C 发散，D 发散）。

答案：A

二、填空题解析

6. 切平面方程

令 $F(x,y,z)=x^2+y-\mathrm{e}^{yz}=0$。

$$F_x=2x,\quad F_y=1-z\mathrm{e}^{yz},\quad F_z=-y\mathrm{e}^{yz}.$$

在 $(1,0,-2)$：$F_x=2,\ F_y=1-(-2)\mathrm{e}^0=3,\ F_z=0$。
法向量 $(2,3,0)$，切平面：

$$2(x-1)+3(y-0)=0\Rightarrow 2x+3y-2=0.$$

答案：$2x+3y-2=0$

---

7. 第一类曲线积分

圆 $x^2+y^2=1$，参数化 $x=\cos t,\ y=\sin t,\ 0\le t<2\pi$，$\mathrm{d}S=\mathrm{d}t$。

被积函数

$$x^2+(y+1)^2=\cos^2 t+(\sin t+1)^2=\cos^2 t+\sin^2 t+2\sin t+1=2+2\sin t.$$

积分

$$\int_0^{2\pi}(2+2\sin t)\,\mathrm{d}t=4\pi+0=4\pi.$$

答案：4π

---

8. 正弦级数

$S(x)$ 是 $f(x)=\cos x$ 在 $[0,\pi]$ 上的正弦级数展开，其周期延拓为奇函数，且 $S(0)=0$。

2026π 是 2π 的整数倍，故 $S(2026\pi)=S(0)=0$。

答案：0

---

9. 曲线积分

$P=1+xy^2,\ Q=y+x^2y$。

$\partial P/\partial y=2xy,\ \partial Q/\partial x=2xy$，故为全微分，与路径无关。

求原函数 F：由 $F_x=1+xy^2$ 得 $F=x+\frac{1}{2}x^2y^2+\varphi(y)$，

又 $F_y=x^2y+\varphi'(y)=y+x^2y$，故 $\varphi'(y)=y$，取 $\varphi(y)=\frac{1}{2}y^2$。

于是 $F=x+\frac{1}{2}x^2y^2+\frac{1}{2}y^2$。

从 $A(0,0)$ 到 $B(1,2)$：

$$F(1,2)-F(0,0)=\left(1+\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 4+\frac{1}{2}\cdot 4\right)-0=1+2+2=5.$$

答案：5

---

10. 幂级数收敛域

令 $t=x-1$，级数为 $\sum a_n t^n$。

已知 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0，且 $\sum a_n$ 发散（因 S_n 无界），故收敛半径 $R=1$（端点 $t=1$ 发散，$t=-1$ 由莱布尼茨判别法收敛）。

所以 $-1\le t<1$，即 $0\le x<2$。

答案：$[0,2)$

三、简答题解析

11. (1) 求 z''_{yx}

设 $u=x+y,\ v=g(y)$，则 $z=f(u,v)$。

$$z_x = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u.$$

对 y 求导：

$$z''_{yx} = \frac{\partial}{\partial y}(f_u) = f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y = f_{uu} \cdot 1 + f_{uv} \cdot g'(y).$$

即

$$\boxed{z''_{yx} = f''_{11}(x+y, g(y)) + f''_{12}(x+y, g(y))\, g'(y)}.$$

---

11. (2) 最值

区域 $D : x + y \geq 1,\ x^2 + y^2 \leq 1$（劣弧部分，即右上方）。

内部：$z_x = y = 0,\ z_y = x = 0 \Rightarrow (0,0)$ 不在区域内（不满足 $x + y \geq 1$），故最值在边界。

- 在直线 $x + y = 1$ 上：$xy = x(1-x) \leq \frac{1}{4}$，且最小为 0（端点 $(1,0), (0,1)$）。
- 在圆弧 $x^2 + y^2 = 1,\ x + y \geq 1$ 上：令 $x = \cos\theta,\ y = \sin\theta$，则 $xy = \frac{1}{2}\sin 2\theta$，最大 $\frac{1}{2}$（$\theta = 45°$），最小为 0（端点）。

综上，最大值 $\frac{1}{2}$，最小值 0。

答案：最大值 $\frac{1}{2}$，最小值 0

---

12. 级数求和（四类）

利用公式 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{r}{1-r}$ $(|r| < 1)$ 及导数形式。

记 $S_1(r) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{r}{1-r}$，$S_2(r) = \sum_{n=1}^{\infty} nr^n = \frac{r}{(1-r)^2}$。

（数学分析 (2)）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{2n+1}{3^n}$

取 $r = -\frac{1}{3}$，

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{2n+1}{3^n} = 2\sum_{n=1}^{\infty} nr^n + \sum_{n=1}^{\infty} r^n = 2 \cdot \frac{r}{(1-r)^2} + \frac{r}{1-r}.$$

代入 $r = -\frac{1}{3}$：$1 - r = \frac{4}{3}$，$(1-r)^2 = \frac{16}{9}$，

$r/(1-r)^2 = (-\frac{1}{3})/(\frac{16}{9}) = -\frac{1}{3} \cdot \frac{9}{16} = -\frac{3}{16}$，

$r/(1-r) = (-\frac{1}{3})/(\frac{4}{3}) = -\frac{1}{4}$。

所以 $2 \cdot (-\frac{3}{16}) + (-\frac{1}{4}) = -\frac{3}{8} - \frac{1}{4} = -\frac{5}{8}$。

（微积分 B(2)）$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3^n}$

$r = \frac{1}{3}$，$1 - r = \frac{2}{3}$，$(1-r)^2 = \frac{4}{9}$，

$r/(1-r)^2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{4}$，

$r/(1-r) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$。

所以 $2 \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2$。

（微积分 C(2)） $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{3^n}$

同上，$r=-\frac{1}{3}$，

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)r^n=\sum_{n=1}^{\infty}nr^n+\sum_{n=1}^{\infty}r^n=\frac{r}{(1-r)^2}+\frac{r}{1-r}.$$

代入 $r=-\frac{1}{3}$：$\frac{r}{(1-r)^2}=-\frac{3}{16}$，$\frac{r}{1-r}=-\frac{1}{4}$，

和为 $-\frac{3}{16}-\frac{1}{4}=-\frac{3}{16}-\frac{4}{16}=-\frac{7}{16}$。

（微积分 D(2)） $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{3^n}$

$r=\frac{1}{3}$，$\frac{r}{(1-r)^2}=\frac{3}{4}$，$\frac{r}{1-r}=\frac{1}{2}$，

和为 $\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=\frac{5}{4}$。

---

13. 曲面积分

计算

$$I=\iint_{\Sigma}y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z-x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 $\Sigma: z=x^2+y^2$，被 $z=1$ 与 $z=2$ 截取的下侧。

取下侧，即法向量朝下。参数化：

$$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta,\ z=r^2,\quad 1\le r\le\sqrt{2},\ 0\le\theta\le 2\pi.$$

曲面下侧的法向量与 r 方向有关，可转化为二重积分。利用第二类曲面积分的计算公式：

$$\iint_{\Sigma}P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pm\iint_{D}\left[-Pz_x-Qz_y+R\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

上侧取正，下侧取负。此处 $z=x^2+y^2$，下侧取负号。

这里 $P=y,\ Q=-x,\ R=z$，

$z_x=2x,\ z_y=2y$，

下侧：

$$I=-\iint_{D}\left[-y\cdot 2x-(-x)\cdot 2y+z\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\iint_{D}\left[-2xy+2xy+z\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\iint_{D}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

其中 D 为 r 从 1 到 $\sqrt{2}$ 的圆环（对应 $z=1$ 到 2）。

极坐标：$z=r^2,\ \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，

$$I=-\int_0^{2\pi}\int_1^{\sqrt{2}}r^2\cdot r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=-2\pi\int_1^{\sqrt{2}}r^3\,\mathrm{d}r=-2\pi\cdot\frac{r^4}{4}\Big|_1^{\sqrt{2}}=-\frac{\pi}{2}\left((\sqrt{2})^4-1\right)=-\frac{\pi}{2}(4-1)=-\frac{3\pi}{2}.$$

---

14. 曲线积分

曲线 C 为

$$\begin{cases} 2(x^2+y^2)+z^2=6, \\ z=x^2+y^2+1. \end{cases}$$

代入第二个到第一个：$2(z-1)+z^2=6 \Rightarrow z^2+2z-8=0 \Rightarrow (z-2)(z+4)=0$，由于 $z=x^2+y^2+1\geq 1$，取 $z=2$，则 $x^2+y^2=1$。

所以 C 是平面 $z=2$ 上的单位圆，方向从 z 轴正向看为顺时针。

取 $x=\cos\theta,\ y=\sin\theta,\ z=2$，参数 θ 从 0 到 2π，但顺时针方向对应 θ 减小，即 $x=\cos\theta,\ y=-\sin\theta$ 或直接积分时取负号。

被积表达式：

$$(x-z)\,\mathrm{d}x+(x^3+yz)\,\mathrm{d}y-3xy^2\,\mathrm{d}z.$$

因 $z=2$ 常数，$\mathrm{d}z=0$。且 $x-z=x-2,\ x^3+yz=x^3+2y$。

令参数按顺时针：取 $x=\cos\theta,\ y=-\sin\theta$（$\theta$ 从 0 到 2π），则 $\mathrm{d}x=-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta,\ \mathrm{d}y=-\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$。

积分

$$I=\int_0^{2\pi}\left[(\cos\theta-2)(-\sin\theta)+(\cos^3\theta+2(-\sin\theta))(-\cos\theta)\right]\mathrm{d}\theta.$$

展开：

$$(\cos\theta-2)(-\sin\theta)=-\cos\theta\sin\theta+2\sin\theta,$$
$$(\cos^3\theta-2\sin\theta)(-\cos\theta)=-\cos^4\theta+2\sin\theta\cos\theta.$$

相加得 $-\cos\theta\sin\theta+2\sin\theta-\cos^4\theta+2\sin\theta\cos\theta=\sin\theta\cos\theta+2\sin\theta-\cos^4\theta$。

积分 $\int_0^{2\pi}(\sin\theta\cos\theta+2\sin\theta-\cos^4\theta)\,\mathrm{d}\theta$。

$\int\sin\theta\cos\theta=0,\ \int 2\sin\theta=0,\ \int\cos^4\theta=\frac{3\pi}{4}$（因为 $\int_0^{2\pi}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{3\pi}{4}$）。

所以 $I=-\frac{3\pi}{4}$。

也可用格林公式（逆时针为 $\frac{3\pi}{4}$，顺时针取负）。

答案： $-\frac{3\pi}{4}$

---

15. 级数敛散性

设

$$u_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\sin x}{\sqrt{1+x^p}}\,\mathrm{d}x,\quad p>0.$$

部分和

$$\sum_{n=1}^{N}u_n=\int_{\pi}^{(N+1)\pi}\frac{\sin x}{\sqrt{1+x^p}}\,\mathrm{d}x.$$

故级数收敛等价于无穷积分

$$\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{1+x^p}}\,\mathrm{d}x$$

收敛。

由 Dirichlet 判别法，因 $\frac{1}{\sqrt{1+x^p}}$ 单调递减趋于 0（当 $p>0$），且 $\int \sin x$ 有界，所以该积分收敛（条件收敛）。

再讨论绝对收敛：

$$\int_{\pi}^{+\infty} \left|\frac{\sin x}{\sqrt{1+x^p}}\right| \mathrm{d}x = \int_{\pi}^{+\infty} \frac{|\sin x|}{\sqrt{1+x^p}}\,\mathrm{d}x.$$

当 $p>2$ 时，$\frac{1}{\sqrt{1+x^p}} \sim \frac{1}{x^{p/2}}$，且 $\frac{|\sin x|}{x^{p/2}}$ 积分绝对收敛当且仅当 $p/2>1$，即 $p>2$。

当 $0<p\le 2$ 时，绝对发散（可利用比较判别法，如将区间分为周期段，$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin x| \sim 2$，总和发散）。

因此：

$$\boxed{\begin{cases} p>2, & \text{绝对收敛,} \\ 0<p\le 2, & \text{条件收敛.} \end{cases}}$$